

PROJECT CLOSURE REPORT (LAPORAN PENUTUPAN RESMI PROYEK)

Nama Proyek: Pengembangan Website Company Profile & Katalog Produk Planet Motor BMW

Tanggal Penerbitan: 12 Juni 2026 (Akhir Fase Minggu ke-6)

Project Manager: Reza Fahlevi

Organisasi / Tim Pengembang: Tim Digital Dynasty

Klien Utama: Pemilik Toko Planet Motor BMW (Jl. Tanah Merdeka No. 9, Ciracas, Jakarta)

BAB I

INFORMASI PROYEK & RINGKASAN EKSEKUTIF

1.1 Identitas dan Data Administratif Proyek

- **Nama Proyek Resmi:** Pengembangan Website Company Profile & Katalog Produk Planet Motor BMW
- **Kode Proyek Teknis:** WEB-CP-2026
- **Tanggal Mulai Efektif:** 01 Mei 2026
- **Tanggal Penutupan Resmi:** 12 Juni 2026
- **Total Durasi Pengerjaan:** 30 Hari Kerja Kalender (6 Minggu Efektif)
- **Sponsor Utama / Klien:** Ibu Pemilik Toko Planet Motor BMW
- **Manajer Proyek:** Reza Fahlevi
- **Tim Pelaksana (Digital Dynasty):** Muhammad Irfan, Syahrur Ramadhan, Gilang Prayogi, Fauzan Akbar R.

1.2 Ringkasan Eksekutif Penutupan Kerja

Dokumen *Project Closure Report* ini menandai berakhirnya seluruh rangkaian keterikatan kerja Tim Digital Dynasty dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi katalog digital suku cadang mobil untuk Planet Motor BMW di bawah metodologi siklus

Waterfall. Berdasarkan kunjungan awal inisiasi proyek di lokasi fisik Ciracas, toko suku cadang ini membutuhkan media digital resmi untuk menyebarkan informasi ketersediaan komponen BMW bekas dan aftermarket secara praktis guna meminimalkan beban chat WhatsApp manual.

Proyek dinyatakan ditutup dengan status **Sukses Penuh**, di mana seluruh modul aplikasi frontend Next.js dan backend Go API telah ter-deploy 100% di lingkungan produksi serta dapat diakses tanpa hambatan oleh publik. Perubahan ruang lingkup minor terkait optimalisasi kontras visual Tailwind CSS v4 dan algoritma ketahanan jaringan SSE yang diajukan via *Change Request CR-2026-BMW-001* telah berhasil diintegrasikan dengan baik tanpa menggeser batas akhir lini masa peluncuran produk.

1.3 Kriteria Keberhasilan Akhir (Final Success Criteria)

Evaluasi akhir proyek diukur menggunakan tiga pilar utama manajemen proyek teknologi informasi:

1. **On Scope:** Seluruh 14 kebutuhan fungsional (F1-F14) dan 8 kebutuhan non-fungsional (NF1-NF8) yang dideklarasikan pada berkas SRS terimplementasi secara utuh.
2. **On Time:** Proyek selesai tepat pada tanggal 12 Juni 2026, menghasilkan nilai *Schedule Performance Index* (SPI) sebesar 1.00 (Sempurna).
3. **On Budget:** Pengeluaran finansial aktual terkendali penuh sesuai batas anggaran investasi *Cost Baseline* awal proyek, yaitu Rp 700.000,-.

BAB II

EVALUASI PENCAPAIAN RUANG LINGKUP & DELIVERABLES

2.1 Matriks Kesesuaian Fitur Publik (Public Storefront Alignment)

Evaluasi terhadap kesesuaian hasil akhir fungsionalitas halaman publik untuk konsumen Planet Motor BMW menghasilkan status kelayakan berikut:

ID Fitur	Deskripsi Fungsional (Baseline)	Kebutuhan (SRS)	Hasil Implementasi Nyata	Kode & Sistem	Status Kelayakan
----------	---------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------	------------------

F1	Halaman Utama / Beranda (Home Page Visual)	Menampilkan profil visual premium toko suku cadang BMW, banner promosi, dan navigasi utama.	100% Terpenuhi
F2	Aliran Data Stok Real-time via Protokol SSE	Berhasil menampilkan pembaruan angka stok secara instan dari Supabase tanpa muat ulang halaman.	100% Terpenuhi
F3	Sistem Inquiry Menuju WhatsApp & Tokopedia	Tombol konfirmasi minat secara otomatis mengarahkan ke link wa.me dan link etalase Tokopedia.	100% Terpenuhi
F4	Fitur Pencarian Pintar Vehicle Finder BMW	Pengguna dapat melakukan filter cepat berdasarkan kategori Tahun, Seri, dan Jenis Sasis kendaraan.	100% Terpenuhi
F5	Keranjang Minat Belanja Berbasis LocalStorage	Konsumen dapat menyimpan daftar part sementara sebelum meneruskan pesan inquiry massal.	100% Terpenuhi

2.2 Matriks Kesesuaian Dashboard Administrasi (Admin Control Panel)

Modul dashboard kontrol internal bagi administrator pengelola toko Planet Motor BMW telah diuji coba dengan hasil peninjauan akhir sebagai berikut:

ID Fitur	Deskripsi Kebutuhan Operasional Admin	Hasil Implementasi Teknis Aplikasi	Status Kelayakan
F7	Gerbang Keamanan Autentikasi Login Admin	Pengamanan rute admin menggunakan proteksi enkripsi JWT yang disimpan di dalam cookie proxy secure.	100% Terpenuhi
F8	Fitur Manajemen CRUD Produk Suku Cadang	Admin dapat menambahkan foto produk, mengedit spesifikasi, mengarsipkan produk, dan mengembalikan data produk.	100% Terpenuhi
F9	Fitur Manajemen CRUD Kategori Komponen	Mengelola penambahan klaster kategori suku cadang (Mesin, Kaki-kaki, Lampu, Eksterior).	100% Terpenuhi
F10	Indikator Peringatan Dini Low Stock Alert	Memunculkan highlight visual merah pada dashboard jika kuantitas stok barang berada di bawah angka 3.	100% Terpenuhi

2.3 Status Komponen Kualitas Non-Fungsional (SRS Metric Checklist)

Berdasarkan hasil pengujian otomatis akhir oleh petugas QA, kualitas performa non-fungsional aplikasi berada pada rentang batas aman:

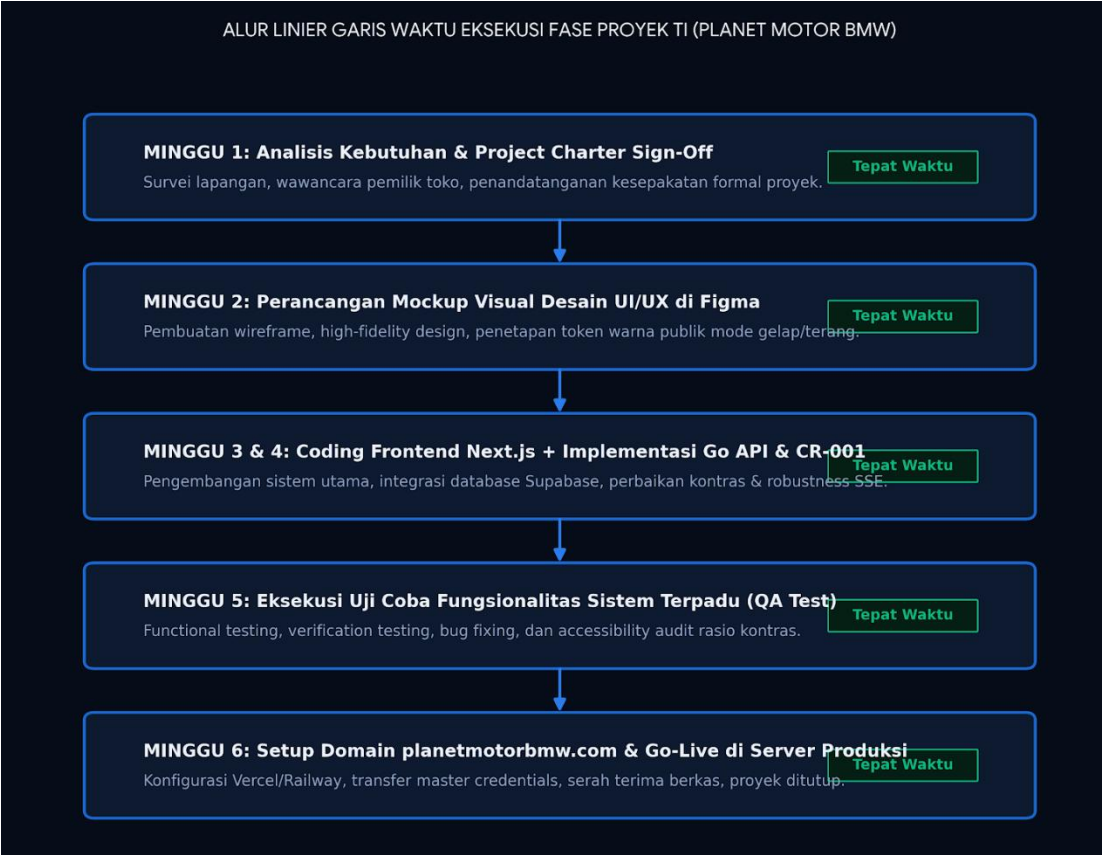
- **NF1 (Kecepatan Memuat Halaman):** Berdasarkan pengujian Google Lighthouse, *Largest Contentful Paint* (LCP) berada pada angka **1.8 detik** (Lolos target batas maksimal < 3 detik).
- **NF3 (Konsistensi Kualitas Kode):** Perintah npm run lint berhasil dilewati dengan status zero warning, membuktikan penulisan kode TypeScript konsisten.

BAB III

EVALUASI KINERJA MANAJEMEN WAKTU DAN JADWAL

3.1 Perbandingan Garis Batas Jadwal (Baseline vs Actual Schedule)

Lini masa pengerjaan proyek dari Fase 1 hingga Fase 6 berhasil dieksekusi secara linier mematuhi target tanggal yang direncanakan pada dokumen penjadwalan *Project Management Plan*:



Gambar 1: Alur Linier Garis Waktu Eksekusi Fase Proyek

3.2 Analisis Variansi Garis Jalur Kritis (Critical Path Variance)

Jalur kritis proyek yang meliputi rentetan aktivitas: *Analisis Kebutuhan* $\rightarrow$ *Desain UI/UX* $\rightarrow$ *Pengembangan Website* $\rightarrow$ *Pengujian Sistem* $\rightarrow$ *Deployment* mencatatkan nilai variansi waktu sebesar **0 hari (Zero Variance)**. Adanya penambahan beban kerja dari *Change Request* di Minggu ke-3 berhasil dimitigasi dengan pengalihan fokus kerja programmer (Muhammad Irfan) tanpa merusak dependensi aktivitas berikutnya, sehingga proyek tidak mengalami keterlambatan peluncuran.

- BAB IV: EVALUASI KINERJA KEUANGAN & REALISASI ANGGARAN**

4.1 Rekonsiliasi Pengeluaran Aktual vs Rencana Anggaran

Berdasarkan hasil audit keuangan akhir proyek, manajemen biaya mencatatkan efisiensi 100% tanpa adanya pembengkakan dana (*zero cost overrun*). Berikut adalah tabel akhir rekonsiliasi pengeluaran dana proyek:

Komponen Kebutuhan Infrastruktur & Desain	Estimasi Anggaran PMP (Rp)	Realisasi Biaya Aktual (Rp)	Status Pengeluaran
---	----------------------------	-----------------------------	--------------------

Komponen Lisensi Desain UI/UX Figma	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-	Sesuai Target
Rekayasa & Pengembangan Kode Website	Rp 350.000,-	Rp 350.000,-	Sesuai Target
Pengujian Komponen Sistem & UAT	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-	Sesuai Target
Pembelian Hak Akses Domain .com (1 Tahun)	Rp 70.000,-	Rp 70.000,-	Sesuai Target
Penyewaan Server Hosting & Database Cloud	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-	Sesuai Target
TOTAL COST BASELINE	Rp 700.000,-	Rp 700.000,-	100% On Budget

4.2 Status Penutupan Dana Cadangan Kontingensi (Contingency Release)

Dana cadangan kontingensi (*Contingency Reserve*) sebesar **Rp 100.000,-** yang dialokasikan di awal proyek untuk mengantisipasi risiko teknis tidak terpakai selama masa pengerjaan 6 minggu. Hal ini disebabkan karena platform Railway dan Supabase bertahan dengan aman di dalam kuota penggunaan gratis (*free development tier*) sepanjang masa uji coba. Dana kontingensi ini secara resmi ditutup dan dikembalikan seutuhnya kepada sisa saldo tim internal. Total akumulasi dana gabungan akhir proyek berada pas pada angka rencana awal yaitu Rp 800.000,-.

BAB V

MANAJEMEN PEMBELAJARAN (LESSONS LEARNED)

5.1 Pembelajaran Teknis Arsitektur & Coding

- **Kekuatan Sinkronisasi SSE:** Penggunaan protokol *Server-Sent Events* (SSE) terbukti jauh lebih efisien dan ringan dibandingkan WebSocket untuk kasus penyiaran (*broadcasting*) data pembaruan stok suku cadang searah dari database menuju ribuan browser pembeli.

- **Fleksibilitas Desain Tailwind v4:** Adopsi rilis versi baru Tailwind CSS v4 mempercepat proses eksekusi perbaikan kontras warna visual secara masif karena deklarasi konfigurasi terintegrasi langsung dalam variabel CSS tanpa memerlukan file javascript konfigurasi eksternal yang tebal.

5.2 Pembelajaran Manajemen Risiko & Komunikasi Pemangku Kepentingan

- **Pentingnya Kunjungan Observasi Fisik:** Wawancara langsung tatap muka dengan pemilik toko di Jalan Tanah Merdeka terbukti sangat membantu tim dalam menyelaraskan skema filter pencarian mobil sasis BMW (Year/Series/Chassis Finder) agar sesuai dengan kebiasaan pembeli suku cadang di dunia nyata.
- **Manfaat Kontrol Perubahan Terbuka:** Penanganan dokumen *Change Request* secara transparan mencegah tim mengalami perluasan ruang lingkup liar (*scope creep*) yang berpotensi merusak fokus pengerjaan coding jalur kritis.

BAB VI

ARSIP PROYEK, SERAH TERIMA, DAN PERSETUJUAN AKHIR

6.1 Daftar Inventarisasi Aset Digital & Repositori Kode Sumber

Seluruh hak kepemilikan intelektual, berkas sistem, dan kredensial server produksi resmi dialihkan kepada pihak Planet Motor BMW dengan rincian arsitektur berkas berikut:

1. **Source Code Frontend Application Layer:** <https://github.com/muhifn/planet-motor-bmw-frontend>
2. **Source Code Backend API Layer:** <https://github.com/muhifn/planet-motor-bmw-api>
3. **Alamat Domain Situs Publik Aktif:** <https://planet-motor-bmw.vercel.app>
4. **Dokumen Teknis Serah Terima:** Berkas *Project Charter*, *PMP*, *BRD*, *SRS*, *Risk Plan*, *Cost Plan*, *Maintenance Plan*, dan *Change Request Log*.

6.2 Berita Acara Serah Terima Otoritas Sistem (Handover Protocol)

Dengan ditandatanganinya lembar penutupan ini, maka proyek Pengembangan Website Company Profile & Katalog Produk Planet Motor BMW secara resmi dinyatakan **Selesai dan Ditutup**. Tanggung jawab operasional harian selanjutnya beralih mengikuti aturan tata kelola berkas *Maintenance Plan* yang telah disepakati bersama.

Peran Proyek TI	Jabatan	Nama Personel Tim	Tanda Tangan Kelulusan	Tanggal Persetujuan

Project Manager	Reza Fahlevi		12 Juni 2026
Lead Developer	Muhammad Irfan		12 Juni 2026
Quality Control Officer	Syahrur Ramadhan		12 Juni 2026
Gilang Prayogi	Design Analyst / UI UX		12 Juni 2026
Fauzan Akbar	Marketing / content support		12 Juni 2026
Sponsor/Klien Pemilik	Pemilik Planet Motor BMW		12 Juni 2026